Média $\frac{\Sigma x}{n}$

4.6.1

ⓐ 8; 3; 0; 6; 8

ⓑ 8; 16; 2; 8; 6

ⓒ 4; 16; 10; 6; 20; 10

ⓓ 0; -2; 3; -1; 5.

ⓔ 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9.

$= \frac{x_n}{2} + x_{\frac{n}{2}} + 1$

Média $= \frac{\Sigma x}{n}$

$a = \frac{25}{5} = 5$

ⓑ $= \frac{8+16+2+8+6}{5} = 8$

ⓒ $= \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$= 11$

ⓓ $= \frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5}$

$= 4$

ⓔ $= \frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7}$

$= 2$

Mediana $\frac{x_{n+1}}{2}$

a: 0, 3, 6, 8, 8

$= \frac{5+1}{2} \Rightarrow 3 \Rightarrow M = 6$

ⓑ 2, 6, 8, 8, 16

$= \frac{5+1}{2} = 3 \Rightarrow M = 8$

ⓒ 4; 6; 10; 10; 16; 20

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow x_2 = \frac{6}{2} + 1 \Rightarrow 4$

$x_1 = 3 \Rightarrow x_2 = 4$

$M = \frac{10+10}{2} \Rightarrow 10$

ⓓ -2; -1; 0; 3; 5

$x = \frac{5}{2} = 2,5 \simeq 3, \quad M = 0$

ⓔ -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

$x = \frac{7}{2} = 3,5 = 4$

$x = 1$

Moda

ⓐ Nº 3 é a moda

ⓑ Nº = 8 é a moda

ⓒ Nº = 10 é a moda

ⓓ Não existe

ⓔ Números 1 e 2 bimodal

4.6.2 É a mediana, por ela é referente o valor central de um conjunto de dados ordenados.

4.6.3 É a moda.

4.6.4 $\frac{1}{4} = 20$

$20 / \frac{1}{4} = 80$

$= 80 + 40 = 120$ logo $\frac{120}{5} = 24$

$\bar{x} = 24$ é a idade média no grupo = 24

4.6.5 101, 98, 97, 106, 95, 105

Média = $\frac{101 + 98 + 97 + 106 + 95 + 105}{6}$

Média = $\frac{602}{6} = 100,3$

Mediana

95; 97; 98; 101; 104; 105

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \quad x_2 = \frac{6+1}{2} \Rightarrow 3,5 \approx 4$

$M = \frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} \Rightarrow 99,5$

$M = 99,5$

4.6.6

Média

Estatura

$x = \frac{1,75+1,58+1,80+1,65+1,80+1,73+1,68+1,65+1,65+1,75+1,65}{11}$

$x = \frac{18,7}{11} \Rightarrow 1,7 \approx 1,7$ m

Peso

$x = \frac{90+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$

$x = 72,55$ Kg

Pressão arterial

$\frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$

$= 165,15$ mmHg

Mediana

Estatura

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

$M_e = \frac{n+1}{2} \Rightarrow \frac{11+1}{2} = 6$

$M_e = 1,68$ m

Peso

65; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 80

$x = \frac{11+1}{2} \Rightarrow x = 6$

Md = 70 kg

Pressão arterial

140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

$x = \frac{11+1}{2} = x = 6$

Md = 160 mmHg

4-6-7 Masculino

$$\bar{x} = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{16+2+3+2+2}$$

$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88 \approx 0,9$

R: A média dos dentes cariados no sexo masculino é de 0,9

Feminino

$$\bar{x} = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$$

$\bar{x} = 1\ 3$

R: A média dos dentes cariados no sexo feminino é de 1

4.6.8

$n = 10$ ratos

Nº ratos	tempo de dormir
2	0,5 min
4	1
3	1,5
1	0

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5) + (1 \times 0)}{2 + 4 + 3 + 1}$$

$\bar{x} = \frac{9,5}{9} \Leftrightarrow \bar{x} = 1,06$

R: O tempo médio de latência é de 1,06 min

4.6.9

Média

Masculino

$$x = \frac{6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6}{6}$$

$x = 7$

Feminino

$$\bar{x} = \frac{4 + 10 + 6 + 8 + 6 + 8}{6}$$

$x = 7$

Mediana

Masculino

6; 6; 6; 7; 8; 9

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \vee x_2 = \frac{6+1}{2} = 3,5 \simeq 4$

$x_1 = 6 \wedge x_2 = 7$

$M_e = \frac{6+7}{2} \Rightarrow \frac{13}{2} \Rightarrow 6,5$

$M_e = 7$

Feminino

4; 6; 6; 8; 8 10

$x_1 = \frac{6}{2} \Leftrightarrow 3 \Rightarrow x_2 = \frac{6+1}{2}$

$x = 3,5 \simeq 4$

$x_1 = 6 \Rightarrow x_2 = 8$

$M_e = \frac{6+8}{2} \Leftrightarrow 7.$

Moda

A moda é 6

Moda

R: A moda é 6 e 8, ou seja bimod

4.6.10

Média

Masculino

$\bar{x} = \frac{0,5+1,1+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$x = 0,9 \simeq 1$ l

Mediana

0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,1

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow x_2 = \frac{6+1}{2} = 3,5 \simeq 4$

$x_2 = 4$

$Me = \frac{0,8+0,9}{2}$

$Me = 0,85$

$Me = 0,9$ l

Moda

R: No sexo masculino a moda o volume diário de urina, é de 0,5 l

Feminino

$\bar{x} = \frac{0,4+0,6+0,5+1,3+0,8+0,}{6}$

$x = 0,8 \simeq 1$ l

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \Rightarrow x_2 = \frac{6+1}{2} \Rightarrow x_2 = 3,5$

$x_1 = 0,7$, $x_2 = 0,8$

$Me = \frac{0,7+0,8}{2} \Rightarrow 0,75 \simeq 0,8$ l

R: No sexo feminino não há moda do volume diário de urina

4.6.11

Mediana

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

$x_1 = \frac{10}{2} \Rightarrow 5$ e $x_2 = \frac{10+1}{2} = 5,5 \simeq 6$

$x_1 = 25$ e $x_2 = 30$

$Me = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} \Rightarrow 27,5$ dias [illegible]

R: metade dos f
demoraram 27,5
e a outra metade
demorou 27,5 d
para retornar
dados.

Moda

A moda é 15 e 20 ou seja bimodal.

4.6.12 Média

$$\bar{x} = \frac{2,5 + 4,9 + 4,1 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 3,5}{10}$$

$\bar{x} = 3,62$ mg/ml

R: O teor médio de vitamina C nas 10 caixas de suco é de 3,62 mg por ml.

4.6.13

R: Sim, a média, mediana e a moda podem ser iguais sim.

Ex:
1, 2, 2, 2, 3

Média	Mediana	Moda
$\bar{x} = \frac{10}{5} \Rightarrow \bar{x} = 2$	$\tilde{x} = \frac{5+1}{2} \Rightarrow 3$ $Me = 2$	A moda é 2.

4.6.14

R: É a média, porque exige o valor exato de cada medição, o intervalo limite não mostra um valor exato.